

Η βασική θεωρία των μιγαδικών αριθμών

Από τη μιγαδική ανάλυση είναι γνωστό, πως ένας μιγαδικός αριθμός z έχει τη μορφή $z = \alpha + i\beta$ όπου οι παράμετροι $\alpha = \operatorname{Re}(z)$ και $\beta = \operatorname{Im}(z)$ εκφράζουν το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του, ενώ η ποσότητα i - που ονομάζεται μιγαδική μονάδα - ορίζεται από τη σχέση $i = \sqrt{-1}$. Μια εναλλακτική γραφή για αυτήν την ποσότητα είναι η $z = (\alpha, \beta)$ στην οποία η παράσταση (α, β) νοείται ως διατεταγμένο ζεύγος [ο χαρακτηρισμός αυτού του ζεύγους ως διατεταγμένου, δικαιολογείται από το γεγονός πως αν θεωρήσουμε το ζεύγος (β, α) , αυτό αναπαριστά τον μιγαδικό αριθμό $z = \beta + i\alpha$, ο οποίος προφανώς είναι διαφορετικός από τον αρχικό]. Ένας μιγαδικός αριθμός μπορεί να αναπαρασταθεί ως διάνυσμα $\vec{z} = (\alpha, \beta)$ και να απεικονισθεί σε ένα ειδικό τύπο επιπέδου που ονομάζεται μιγαδικό επίπεδο και συμβολίζεται με το γράμμα M . Αυτό το επίπεδο περιγράφεται ως ένα σύστημα συντεταγμένων, στο οποίο, ο οριζόντιος άξονας ονομάζεται πραγματικός άξονας και χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του πραγματικού μέρους ενός μιγαδικού αριθμού, ενώ ο κατακόρυφος άξονας ονομάζεται φανταστικός άξονας και χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του φανταστικού του μέρους. Η αναπαράσταση ενός μιγαδικού αριθμού επί του μιγαδικού επιπέδου παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.

Στενά συνδεδεμένοι με την έννοια του μιγαδικού επιπέδου, είναι οι ακόλουθοι ορισμοί που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά στη θεωρία των συναρτήσεων μιγαδικής μεταβλητής:

- **Περιοχή** $\varpi(z_0, \varepsilon)$ ενός σημείου $z_0 \in S$ ονομάζεται το σύνολο των σημείων που βρίσκονται στο εσωτερικό κύκλου με κέντρο το σημείο z_0 και ακτίνα ίση με ε . Αυτός ο ορισμός σε μαθηματική μορφή γράφεται ως

$$\varpi(z_0, \varepsilon) = \{z \in M : |z - z_0| < \varepsilon, \varepsilon > 0, \varepsilon \in \mathbb{R}\}$$

- **Απομονωμένο σημείο** του σημειοσυνόλου S ονομάζεται ένα σημείο $z_0 \in S$ εάν υπάρχει μία περιοχή του $\varpi(z_0, \varepsilon)$ η οποία δεν περιέχει κανένα σημείο που να ανήκει στο S .
- **Οριακό σημείο** ή **σημείο συσσώρευσης** του σημειοσυνόλου S ονομάζεται ένα σημείο z_0 αν κάθε περιοχή $\varpi(z_0, \varepsilon)$ του z_0 περιέχει τουλάχιστον ένα σημείο του S διάφορο του z_0 .
- **Εσωτερικό σημείο** του συνόλου S ονομάζεται ένα σημείο z_0 εάν υπάρχει μια περιοχή $\varpi(z_0, \varepsilon)$ που να περιέχει μόνο σημεία του S . Κάθε εσωτερικό σημείο του σημειοσυνόλου S είναι ταυτόχρονα και σημείο συσσώρευσής του, χωρίς όμως να ισχύει και το αντίστροφο.
- **Συνοριακό σημείο** του σημειοσυνόλου S ονομάζεται ένα σημείο z_0 αν κάθε περιοχή $\varpi(z_0, \varepsilon)$ του z_0 περιέχει τόσο σημεία που ανήκουν στο S όσο και σημεία που δεν ανήκουν στο S .
- **Εξωτερικό σημείο** του σημειοσυνόλου S ονομάζεται ένα σημείο z_0 αν υπάρχει μία περιοχή $\varpi(z_0, \varepsilon)$ τέτοια ώστε κανένα σημείο της να μην ανήκει στο S .

Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω ορισμούς μπορούμε να ορίσουμε τις ακόλουθες έννοιες οι οποίες εφαρμόζονται όχι σε μεμονωμένα σημεία κάποιου συνόλου σημείων αλλά σε ολόκληρα σημειοσύνολα:

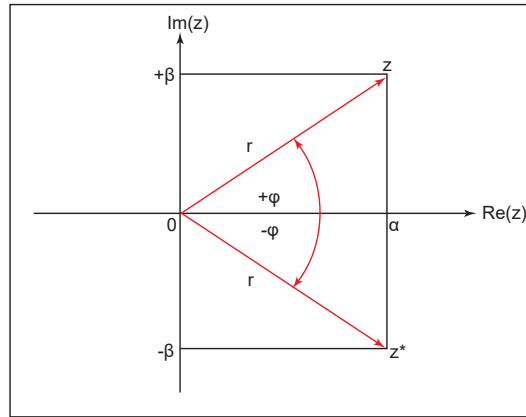
- **Σύνоро** σημειοσυνόλου S ονομάζεται το σύνολο των συνοριακών του σημείων
- Ένα σύνολο ονομάζεται **ανοικτό** εάν όλα τα σημεία του είναι εσωτερικά.
- Ένα σύνολο ονομάζεται **κλειστό** όταν περιέχει τα σημεία συσσώρευσής του.
- **Κλείσιμο** ή **περίβλημα** ενός συνόλου ονομάζεται η ένωση ενός συνόλου με τα εξωτερικά του σημεία.
- Ένα σύνολο ονομάζεται **φραγμένο** αν υπάρχει σταθερός αριθμός M τέτοιος ώστε $|z| < M$ για κάθε $z \in S$.
- Ένα σύνολο ονομάζεται **συμπαγές** όταν είναι κλειστό και φραγμένο.
- **Ανοικτός τόπος** ονομάζεται ένα μη κενό σύνολο S που να είναι ανοικτό και συνεκτικό, δηλαδή δύο οποιαδήποτε σημεία του να μπορούν να συνδεθούν με μια συνεχή πολυγωνική γραμμή της οποίας όλα τα σημεία να ανήκουν στο S , ή ισοδύναμα που να είναι αδύνατο να αναπαρασταθεί ως ένωση δύο ανοικτών συνόλων μη κενών και ξένων μεταξύ τους.
- Ένας τόπος ονομάζεται **κλειστός** εάν προκύπτει από το κλείσιμο ενός ανοικτού τόπου.
- Ένας τόπος ονομάζεται **απλά συνεκτικός** εάν όλα τα σημεία που περικλείονται από μία κλειστή γραμμή που βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα σε αυτόν τον τόπο, ανήκουν σε αυτόν.
- Ένας τόπος ονομάζεται **πολλαπλά συνεκτικός** αν υπάρχουν κλειστές γραμμές του τόπου που περικλείουν τόσο σημεία που ανήκουν στον τόπο όσο και σημεία που δεν ανήκουν σε αυτόν.

Μορφές αναπαράστασης μιγαδικών αριθμών: Η γραφή ενός μιγαδικού αριθμού ως $z = \alpha + i\beta$ συνιστά την επονομαζόμενη *καρτεσιανή* ή *τετραγωνική* του μορφή· ωστόσο, υπάρχουν και πολλοί άλλοι διαφορετικοί τρόποι αναπαράστασης. Εάν ορίσουμε τις ποσότητες $\alpha = r \cos \varphi$ και $\beta = r \sin \varphi$ - αυτές οι εξισώσεις δεν παρά οι εξισώσεις μετατροπής των καρτεσιανών σε πολικές συντεταγμένες - και τις αντικαταστήσουμε στην τετραγωνική μορφή του μιγαδικού αριθμού, αυτός γράφεται ως

$$z = r \cos \varphi + ir \sin \varphi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

η οποία είναι γνωστή ως *τριγωνομετρική* ή *πολική* μορφή. Σε αυτήν τη μορφή οι παράμετροι $r = |z|$ και φ αναφέρονται στο *μέτρο* και τη *φάση* του μιγαδικού αριθμού και δίνονται από τις σχέσεις

$$r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \quad \text{και} \quad \varphi = \tan^{-1}(\beta/\alpha)$$



Σχήμα 1 Αναπαράσταση μιγαδικού αριθμού επί του μιγαδικού επιπέδου.

όπως πάρα πολύ εύκολα μπορεί να αποδειχθεί. Εάν χρησιμοποιήσουμε τη σχέση του Euler $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ η πολική μορφή ανάγεται στην έκφραση $z = re^{i\varphi}$ που συνιστά την επονομαζόμενη *εκθετική* μορφή. Ένας τελευταίος τρόπος αναπαράστασης ενός μιγαδικού αριθμού είναι η *αναπαράσταση μέτρου - φάσης* που έχει τη μορφή $z = r \angle \varphi$ με τα μεγέθη r και φ να ορίζονται με τον τρόπο που περιγράψαμε προηγουμένως.

Το είδος της αναπαράστασης των μιγαδικών αριθμών που θα χρησιμοποιήσουμε σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από το είδος της επεξεργασίας που θα εφαρμόσουμε επί αυτών. Για παράδειγμα, οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης εφαρμόζονται πολύ εύκολα εκφράζοντας τους μιγαδικούς αριθμούς στην τετραγωνική τους μορφή, ενώ αντίθετα οι πράξεις του πολλαπλασιασμού, της διαίρεσης και της εύρεσης ριζών απλοποιούνται σημαντικά χρησιμοποιώντας την εκθετική αναπαράσταση των μιγαδικών αριθμών.

Συζυγείς μιγαδικοί αριθμοί: Θεωρώντας ένα μιγαδικό αριθμό $z = \alpha + i\beta$, μπορούμε να ορίσουμε το συζυγή αριθμό του από τη σχέση $z^* = \alpha - i\beta$, από όπου προκύπτει το συμπέρασμα πως ο συζυγής μιγαδικός αριθμός προκύπτει από τον αρχικό αλλάζοντας το πρόσημο του φανταστικού του μέρους. Από την παραπάνω έκφραση δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η τριγωνομετρική μορφή του συζυγούς μιγαδικού αριθμού είναι η $z^* = r(\cos \varphi - i \sin \varphi)$ ενώ η εκθετική μορφή του είναι η $z^* = re^{-i\varphi}$. Επομένως, η διανυσματική αναπαράσταση αυτών των δύο αριθμών στο μιγαδικό επίπεδο, θα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δύο διανυσμάτων συμμετρικών ως προς τον πραγματικό άξονα. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.

Οι βασικές πράξεις των μιγαδικών αριθμών: Σε πλήρη αναλογία με το σύνολο R των πραγματικών αριθμών, το σύνολο C των μιγαδικών αριθμών υποστηρίζει τις τέσσερις θεμελιώδεις πράξεις που ορίζονται για τους πραγματικούς αριθμούς και οι οποίες είναι η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Θεωρώντας δύο μιγαδικούς αριθμούς $z_1 = \alpha_1 + i\beta_1$ και $z_2 = \alpha_2 + i\beta_2$, οι τέσσερις αυτές πράξεις ορίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

- Πρόσθεση: $z_1 + z_2 = \alpha_1 + i\beta_1 + \alpha_2 + i\beta_2 = (\alpha_1 + \alpha_2) + i(\beta_1 + \beta_2)$
- Αφαίρεση: $z_1 - z_2 = \alpha_1 + i\beta_1 - \alpha_2 - i\beta_2 = (\alpha_1 - \alpha_2) + i(\beta_1 - \beta_2)$
- Πολλαπλασιασμός: $z_1 * z_2 = (\alpha_1 + i\beta_1)(\alpha_2 + i\beta_2) = (\alpha_1\alpha_2 - \beta_1\beta_2) + i(\alpha_1\beta_2 + \alpha_2\beta_1)$
- Διαίρεση: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\alpha_1 + i\beta_1}{\alpha_2 + i\beta_2} = \frac{(\alpha_1 + i\beta_1)(\alpha_2 - i\beta_2)}{(\alpha_2 + i\beta_2)(\alpha_2 - i\beta_2)} = \frac{\alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} + i\frac{\alpha_2\beta_1 - \alpha_1\beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2}$

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως το αποτέλεσμα των τεσσάρων θεμελιωδών πράξεων είναι και το ίδιο μιγαδικός αριθμός. Εάν εφαρμόσουμε αυτές τις πράξεις ανάμεσα σε ένα μιγαδικό αριθμό και τον συζυγή του οδηγούμαστε σε ένα πλήθος από χρήσιμα συμπεράσματα. Έτσι η πράξη της πρόσθεσης θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα

$$z + z^* = (\alpha + i\beta) + (\alpha - i\beta) = 2\alpha$$

από όπου προκύπτει πως $\alpha = (z + z^*)/2$. Επομένως, το πραγματικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού προκύπτει από το ημί-αθροισμα αυτού του αριθμού και του συζυγούς του. Με εντελώς ανάλογο τρόπο, από την πράξη της αφαίρεσης, προκύπτει το φανταστικό μέρος του μιγαδικού αριθμού ως $\beta = (z - z^*)/2i$. Τέλος η πράξη του πολλαπλασιασμού μας δίνει

$$zz^* = (\alpha + i\beta)(\alpha - i\beta) = \alpha^2 + \beta^2 = |z|^2$$

και κατά συνέπεια, το γινόμενο ενός μιγαδικού αριθμού με το συζυγή του, ισούται με το τετράγωνο του μέτρου του. Είναι προφανές πως τα μέτρα των δύο αυτών αριθμών είναι ίσα μεταξύ τους, αφού

$$|z^*| = \sqrt{\alpha^2 + (-\beta)^2} = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = |z|$$

Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί, πως η παραπάνω ιδιότητα της συζυγίας μπορεί να επεκταθεί στο άθροισμα, στο γινόμενο και στο ηλίκο δύο μιγαδικών αριθμών, και επομένως μπορούμε να γράψουμε τις σχέσεις

$$(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*, \quad (z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*, \quad \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^* = \frac{z_1^*}{z_2^*}$$

Η πραγματοποίηση των βασικών αριθμητικών πράξεων διευκολύνεται σημαντικά μετασχηματίζοντας τους μιγαδικούς αριθμούς που χρησιμοποιούμε, στην εκθετική τους μορφή. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, ένα συμβολισμό της μορφής $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ και $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$ δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς ότι

$$z_1 z_2 = (r_1 e^{i\varphi_1})(r_2 e^{i\varphi_2}) = (r_1 r_2) e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} \quad \text{και} \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\varphi_1}}{r_2 e^{i\varphi_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Τέλος, όσον αφορά τον αντίστροφο ενός μιγαδικού αριθμού $z = r e^{i\varphi}$, αυτός, σε πολική μορφή θα δίνεται από τη σχέση $(1/z) = (1/r) e^{-i\varphi}$, ενώ σε τετραγωνική μορφή διατυπώνεται ως

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{\alpha + i\beta} = \frac{\alpha - i\beta}{(\alpha + i\beta)(\alpha - i\beta)} = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} - i \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2}$$

Πράξη ύψωσης σε δύναμη: Σε πλήρη αναλογία με τους πραγματικούς αριθμούς, οι μιγαδικοί αριθμοί μπορούν να υψωθούν σε οποιαδήποτε δύναμη, πράξη, η οποία ορίζεται εύκολα μεταφέροντας το μιγαδικό αριθμό στην πολική του μορφή. Θεωρώντας για παράδειγμα το μιγαδικό αριθμό $z = r e^{i\varphi} = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, η ύψωσή του στη δύναμη υπ' αριθμόν k θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα

$$z^k = (r e^{i\varphi})^k = r^k e^{ik\varphi} = r^k [\cos(k\varphi) + i \sin(k\varphi)]$$

Χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρική έκφραση του μιγαδικού αριθμού $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, η ύψωση στην υπ' αριθμόν k δύναμη θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα $z^k = r^k (\cos \varphi + i \sin \varphi)^k$. Συγκρίνοντας τις δύο τελευταίες εκφράσεις για την ποσότητα z^k δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^k = \cos(k\varphi) + i \sin(k\varphi)$$

ταυτότητα, που είναι γνωστή ως ο κανόνας του De Moivre.

Ρίζες μιγαδικών αριθμών: προκειμένου να ορίσουμε τις ρίζες ενός μιγαδικού αριθμού είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως όσον αφορά την τριγωνομετρική ή την εκθετική του αναπαράσταση, αυτή δεν είναι μονοσήμαντη αλλά υπάρχουν άπειρες γωνίες που προσδιορίζουν τη θέση του επί του μιγαδικού επιπέδου. Αυτή η ιδιότητα στηρίζεται στο γεγονός πως οι συναρτήσεις του ημίτονου και του συνημίτονου είναι περιοδικές με περίοδο $T = 2\pi = 360^\circ$ και επομένως ικανοποιούν τις σχέσεις $\cos \varphi = \cos(\varphi + 2n\pi)$ και $\sin \varphi = \sin(\varphi + 2n\pi)$. Θεωρώντας, λοιπόν, τον μιγαδικό αριθμό $z = r e^{i\varphi} = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ αυτός μπορεί ισοδύναμα να αναπαρασταθεί και με τη μορφή $z = r e^{i(\varphi + 2n\pi)} = [\cos(\varphi + 2n\pi) + i \sin(\varphi + 2n\pi)]$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

Στηριζόμενοι στην παραπάνω ιδιότητα των μιγαδικών αριθμών, μπορούμε να ορίσουμε τη ρίζα k τάξεως ενός μιγαδικού αριθμού z από τη σχέση

$$z_k = \sqrt[k]{z} = \sqrt[k]{r e^{i(\varphi + 2n\pi)}} = \sqrt[k]{r} [e^{i(\varphi + 2n\pi)}]^{1/k} = \sqrt[k]{r} \exp\left(i \frac{\varphi + 2n\pi}{k}\right)$$

($k = 1, 2, 3, \dots$). Επομένως, για κάθε μιγαδικό αριθμό $z = r e^{i\varphi}$ υπάρχουν k ρίζες k τάξεως οι οποίες προκύπτουν από την παραπάνω σχέση για τις τιμές $n = 0, 1, 2, \dots, k-1$.

Προκειμένου να κατανοήσουμε την παραπάνω διαδικασία, ας υπολογίσουμε τις κυβικές ρίζες του μιγαδικού αριθμού $z = 125 e^{i75^\circ}$. Υπάρχουν τρεις τέτοιες ρίζες οι οποίες προκύπτουν από την παραπάνω σχέση για τιμές του $n = 0, 1, 2$ και οι οποίες υπολογίζονται ως

$$z_1 = \sqrt[3]{125} \exp\left(i \frac{75^\circ}{3}\right) = 5 e^{i25^\circ}, \quad z_2 = \sqrt[3]{125} \exp\left(i \frac{75^\circ + 360^\circ}{3}\right) = 5 e^{i145^\circ}, \quad z_3 = \sqrt[3]{125} \exp\left(i \frac{75^\circ + 720^\circ}{3}\right) = 5 e^{i265^\circ}$$

Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο μιγαδικών αριθμών: Ας θεωρήσουμε δύο μιγαδικούς αριθμούς της μορφής $z_1 = \alpha_1 + i\beta_1$ και $z_2 = \alpha_2 + i\beta_2$ και έστω ϑ είναι η γωνία που ορίζεται από τα διανύσματα που τους περιγράφουν στο μιγαδικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να ορίσουμε το εσωτερικό (ή βαθμωτό) και το εξωτερικό (ή διανυσματικό) γινόμενο των δύο αριθμών από τις σχέσεις

$$z_1 \circ z_2 = |z_1| |z_2| \cos \vartheta = \alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2 = \operatorname{Re}(z_1^* z_2) = \frac{1}{2}(z_1^* z_2 + z_1 z_2^*)$$

$$z_1 \times z_2 = |z_1| |z_2| \sin \vartheta = \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 = \operatorname{Im}(z_1^* z_2) = \frac{1}{2i}(z_1^* z_2 - z_1 z_2^*)$$

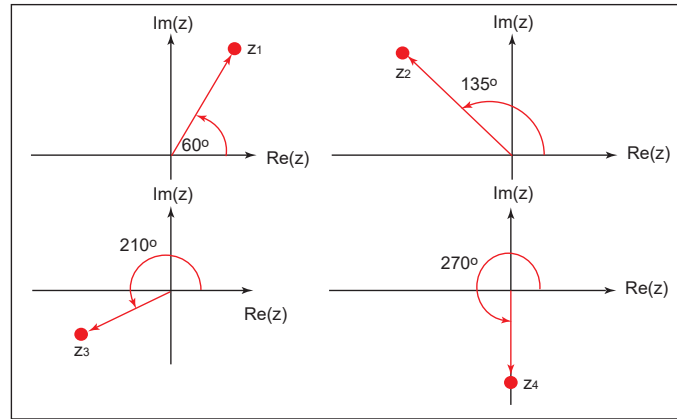
αντίστοιχα. Εάν προσθέσουμε κατά μέλη τις παραπάνω σχέσεις θα λάβουμε

$$z_1^* z_2 = (z_1 \circ z_2) + i(z_1 \times z_2) = |z_1| |z_2| e^{i\vartheta}$$

Λογάριθμοι μιγαδικών αριθμών: ο φυσικός λογάριθμος ενός μιγαδικού αριθμού προκύπτει πάρα πολύ εύκολα μεταφέροντάς τον στην εκθετική του μορφή $z = r e^{i\varphi}$. Λογαριθμίζοντας την παραπάνω σχέση θα λάβουμε

$$\ln z = \ln(r e^{i\varphi}) = \ln r + \ln(e^{i\varphi}) = \ln r + i\varphi$$

Από το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε προκύπτει το συμπέρασμα πως ο φυσικός λογάριθμος ενός μιγαδικού αριθμού είναι και ο ίδιος ένας μιγαδικός αριθμός.



Σχήμα 2 Αναπαράσταση μιγαδικών αριθμών επί του μιγαδικού επιπέδου.

Παραδείγματα χρήσης μιγαδικών αριθμών

Μετά τη συνοπτική περιγραφή της βασικής θεωρίας που σχετίζεται με τους μιγαδικούς αριθμούς ακολουθούν ορισμένες υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις προκειμένου ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με τον τρόπο χρήσης τους.

Άσκηση 1

Να μετατραπούν οι μιγαδικοί αριθμοί $z_1 = 2 + 2\sqrt{3}i$, $z_2 = -5 + 5i$, $z_3 = -\sqrt{6} - \sqrt{2}i$ και $z_4 = -3i$ στην πολική και στην εκθετική τους μορφή και να αναπαρασταθούν στο μιγαδικό επίπεδο.

Λύση

(α) Από τη βασική θεωρία είναι γνωστό πως η πολική και η εκθετική μορφή ενός μιγαδικού αριθμού $z = \alpha + i\beta$ είναι η $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ και $z = re^{i\varphi}$ αντίστοιχα, όπου $r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ και $\varphi = \tan^{-1}(\beta/\alpha)$. Αναλυτικά, λοιπόν, έχουμε:

- Για το μιγαδικό αριθμό $z_1 = 2 + 2\sqrt{3}i$: είναι $\alpha = 2$ και $\beta = 2\sqrt{3}$ και επομένως

$$r = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4 \quad \text{και} \quad \varphi = \tan^{-1}[2\sqrt{3}/2] = \tan^{-1}(\sqrt{3}) = \pi/3 = 60^\circ$$

Θα είναι, λοιπόν, $z_1 = 4e^{i60^\circ} = 4[\cos(60^\circ) + i \sin(60^\circ)]$.

- Για το μιγαδικό αριθμό $z_2 = -5 + 5i$: είναι $\alpha = -5$ και $\beta = 5$ και επομένως

$$r = \sqrt{(-5)^2 + 5^2} = \sqrt{25 + 25} = \sqrt{2 * 25} = 5\sqrt{2} \quad \text{και} \quad \varphi = \tan^{-1}[5/(-5)] = \tan^{-1}(-1) = 3\pi/4 = 135^\circ$$

Θα είναι, λοιπόν, $z_2 = 2\sqrt{5}e^{i135^\circ} = 2\sqrt{5}[\cos(135^\circ) + i \sin(135^\circ)]$.

- Για το μιγαδικό αριθμό $z_3 = -\sqrt{6} - i\sqrt{2}$: είναι $\alpha = -\sqrt{6}$ και $\beta = -\sqrt{2}$ και επομένως

$$r = \sqrt{(-\sqrt{6})^2 + (-\sqrt{2})^2} = \sqrt{6 + 2} = \sqrt{8} = \sqrt{2 * 4} = 2\sqrt{2}, \quad \text{και}$$

$$\varphi = \tan^{-1}[(-\sqrt{2})/(-\sqrt{6})] = \tan^{-1}[\sqrt{2}/(\sqrt{2}\sqrt{3})] = \tan^{-1}(1/\sqrt{3}) = \tan^{-1}(\sqrt{3}/3) = 7\pi/6 = 210^\circ$$

Θα είναι, λοιπόν, $z_3 = 2\sqrt{2}e^{i210^\circ} = 2\sqrt{2}[\cos(210^\circ) + i \sin(210^\circ)]$.

- Για το μιγαδικό αριθμό $z_4 = -3i$: είναι $\alpha = 0$ και $\beta = -3$ και επομένως

$$r = \sqrt{(-3)^2} = 3 \quad \text{και} \quad \varphi = \tan^{-1}[(-3)/0] = \tan^{-1}(\infty) = 3\pi/2 = 270^\circ$$

Θα είναι, λοιπόν, $z_4 = 3e^{i270^\circ} = 3[\cos(270^\circ) + i \sin(270^\circ)]$.

Η αναπαράσταση των τεσσάρων μιγαδικών αριθμών στο μιγαδικό επίπεδο παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Σε αυτό το σχήμα απεικονίζεται μόνο η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα που αναπαριστά το μιγαδικό αριθμό με τον οριζόντιο άξονα, ενώ το μήκος του εν λόγω διανύσματος εκφράζει το μέτρο του μιγαδικού αριθμού που έχει υπολογιστεί για την καθεμία από τις τέσσερις περιπτώσεις.

Άσκηση 2

Έστω οι μιγαδικές ποσότητες $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ και $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$. Να δειχθεί ότι $z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)]$ και $z_1/z_2 = (r_1/r_2)[\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)]$.

 Λύση

(α) Η απόδειξη αυτών των δύο ταυτοτήτων μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα με απευθείας πολλαπλασιασμό και διαίρεση των μιγαδικών αριθμών z_1 και z_2 . Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \\ &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + i \cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + i \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) \\ &= r_1 r_2 [(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + i(\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2)] = r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)] \end{aligned}$$

ενώ με παρόμοιο τρόπο θα έχουμε

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1 \cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1}{r_2 \cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2} = \frac{r_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) (\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)}{r_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) (\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)} \\ &= \frac{r_1 \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - i \cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + i \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2}{r_2 \cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2} \\ &= \frac{r_1}{r_2} [(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 - \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)] = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)] \end{aligned}$$

Οι παραπάνω ταυτότητες μπορούν να αποδειχθούν πολύ πιο εύκολα αν εκφράσουμε τους δύο μιγαδικούς αριθμούς στην εκθετική τους μορφή, δηλαδή τους γράψουμε ως $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ και $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$. Στην περίπτωση αυτή, προκύπτει αμέσως ότι

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} = r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)], \quad \text{και} \\ z_1 / z_2 &= (r_1 / r_2) e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} = (r_1 / r_2) [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)] \end{aligned}$$

 Άσκηση 3

Να αποδειχθεί ότι $\cos \varphi = (e^{i\varphi} + e^{-i\varphi})/2$ και $\sin \varphi = (e^{i\varphi} - e^{-i\varphi})/2i$.

 Λύση

(α) Από τη βασική θεωρία είναι γνωστό πως $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ και $e^{-i\varphi} = \cos \varphi - i \sin \varphi$ (οι εξισώσεις αυτές είναι γνωστές ως σχέσεις του Euler). Προσθέτοντας τις δύο σχέσεις κατά μέλη θα λάβουμε $e^{i\varphi} + e^{-i\varphi} = 2 \cos \varphi$ από όπου προκύπτει ότι $\cos \varphi = (e^{i\varphi} + e^{-i\varphi})/2$ ενώ αφαιρώντας κατά μέλη θα λάβουμε $e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} = 2i \sin \varphi$ από όπου προκύπτει πως $\sin \varphi = (e^{i\varphi} - e^{-i\varphi})/2i$.

 Άσκηση 4

Να βρεθούν οι κυβικές ρίζες του μιγαδικού αριθμού $z_1 = -1 + i$, οι τετραγωνικές ρίζες του μιγαδικού αριθμού $z_2 = -15 - 8i$ και οι ρίζες τετάρτης τάξεως του μιγαδικού αριθμού $z_3 = -2\sqrt{3} - 2i$.

 Λύση

(α) Το μέτρο και η φάση του μιγαδικού αριθμού z_1 υπολογίζονται ως

$$r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \quad \text{και} \quad \varphi = \tan^{-1}(-1) = 3\pi/4 = 135^\circ$$

και επομένως ο εν λόγω αριθμός στην πολική του μορφή θα γράφεται ως $z_1 = \sqrt{2} e^{i(3\pi/4)} = \sqrt{2} e^{i135^\circ}$. Σύμφωνα με τη θεωρία που παρουσιάσαμε στις προηγούμενες σελίδες, υπάρχουν τρεις κυβικές ρίζες για το μιγαδικό αριθμό z_1 οι οποίες ορίζονται ως

$$z_n = (\sqrt{2})^{1/3} \exp \left[i \left(\frac{(3\pi/4) + 2\pi n}{3} \right) \right] = \sqrt[3]{2} \exp \left(i \frac{3\pi + 8\pi n}{12} \right) \quad n = 0, 1, 2$$

και έχουν τις τιμές $z_0 = \sqrt[3]{2} e^{i(\pi/4)}$, $z_1 = \sqrt[3]{2} e^{i(11\pi/12)}$, $z_2 = \sqrt[3]{2} e^{i(19\pi/12)}$.

(β) Το μέτρο του μιγαδικού αριθμού z_2 υπολογίζεται εύκολα ως $r = \sqrt{289} = 17$ και επομένως ο εν λόγω αριθμός μπορεί να γραφεί ως $z_2 = 17(\cos \varphi + i \sin \varphi) = 17 e^{i(\varphi + 2\pi n)}$ όπου $\cos \varphi = -15/17$ και $\sin \varphi = -8/17$ όπως εύκολα μπορεί να αποδειχθεί απεικονίζοντας το μιγαδικό αριθμό z_2 στο μιγαδικό επίπεδο. Επομένως, οι δύο τετραγωνικές ρίζες που διαθέτει θα είναι οι $z_n = \sqrt{17} \exp[i(\varphi + 2\pi n)/2]$ ($n = 0, 1$) και θα υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} z_0 &= \sqrt{17} e^{i(\varphi/2)} = \sqrt{17} \left(\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2} \right) \\ z_1 &= \sqrt{17} e^{i[(\varphi/2) + \pi]} = -\sqrt{17} e^{i(\varphi/2)} = -\sqrt{17} \left(\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2} \right) \end{aligned}$$

αφού από την τριγωνομετρία είναι γνωστό πως

$$\exp\left(\frac{\varphi}{2} + \pi\right) = \cos\left(\frac{\varphi}{2} + \pi\right) + i \sin\left(\frac{\varphi}{2} + \pi\right) = -(\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2}) = -\exp\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$

Προκειμένου να υπολογίσουμε τις τιμές των ποσοτήτων $\cos(\varphi/2)$ και $\sin(\varphi/2)$ και λαμβάνοντας υπόψη πως γνωρίζουμε τις τιμές του $\cos \varphi$ και του $\sin \varphi$, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους γνωστούς τριγωνομετρικούς τύπους της μισής γωνίας

$$\cos \frac{\varphi}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \varphi}{2}} \quad \text{και} \quad \sin \frac{\varphi}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \varphi}{2}}$$

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, τις τιμές $\cos \varphi = -15/17$ και $\sin \varphi = -8/17$ βρίσκουμε ότι $\cos(\varphi/2) = \pm(1/\sqrt{17})$ και $\sin(\varphi/2) = \pm(4/\sqrt{17})$. Προκειμένου να επιλέξουμε το σωστό πρόσημο για αυτές τις δύο ποσότητες, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως αφού η γωνία φ ανήκει στο τρίτο τεταρτημόριο, η γωνία $\varphi/2$ θα πρέπει να βρίσκεται στο δεύτερο τεταρτημόριο στο οποίο το συνημίτονο παίρνει αρνητικές τιμές ενώ το ημίτονο παίρνει θετικές τιμές. Θα είναι, λοιπόν, $\cos(\varphi/2) = -(1/\sqrt{17})$ και $\sin(\varphi/2) = 4/\sqrt{17}$ και αντικαθιστώντας στις εξισώσεις ορισμού των δύο τετραγωνικών ριζών, θα λάβουμε

$$z_0 = +\sqrt{17}\left(-\frac{1}{\sqrt{17}} + i\frac{4}{\sqrt{17}}\right) = -1 + 4i \quad \text{και} \quad z_1 = -\sqrt{17}\left(-\frac{1}{\sqrt{17}} + i\frac{4}{\sqrt{17}}\right) = 1 - 4i$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

(γ) Το μέτρο και η φάση του μιγαδικού αριθμού z_3 υπολογίζονται εύκολα ως $r = 4$ και $\varphi = \tan^{-1}(\sqrt{3}/3) = 7\pi/6 = 210^\circ$ (όπως προκύπτει από τη θέση του μιγαδικού αριθμού επί του μιγαδικού επιπέδου) και επομένως ο εν λόγω αριθμός στην πολική του μορφή θα γράφεται ως $z_3 = 4e^{i(7\pi/6)} = 4e^{i(210^\circ + 2\pi n)}$. Σύμφωνα με τη θεωρία που παρουσιάσαμε στις προηγούμενες σελίδες, υπάρχουν τέσσερις ρίζες τετάρτης τάξεως για το μιγαδικό αριθμό z_3 οι οποίες ορίζονται ως

$$z_n = \sqrt[4]{4} \exp\left[i\left(\frac{(7\pi/6) + 2\pi n}{4}\right)\right] = \sqrt{2} \exp\left(i\frac{7\pi + 12\pi n}{24}\right) \quad (n = 0, 1, 2, 3)$$

και έχουν τις τιμές $z_0 = \sqrt{2}e^{i(7\pi/24)}$, $z_1 = \sqrt{2}e^{i(19\pi/24)}$, $z_2 = \sqrt{2}e^{i(31\pi/24)}$ και $z_3 = \sqrt{2}e^{i(43\pi/24)}$.

Άσκηση 5

δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί $z_1 = 3 - 4i$ και $z_2 = -4 + 3i$. Να υπολογιστεί το εσωτερικό γινόμενο $z_1 \circ z_2$ και το εξωτερικό γινόμενο $z_1 \times z_2$.

Λύση

Είναι $z_1^* = 3 + 4i$ και επομένως

$$z_1^* z_2 = (3 + 4i)(-4 + 3i) = -12 + 9i - 16i - 12 = -24 - 7i$$

Επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία, θα έχουμε $z_1 \circ z_2 = \operatorname{Re}(z_1^* z_2) = -24$ και $z_1 \times z_2 = \operatorname{Im}(z_1^* z_2) = -7$.